

Title: Lógica matemática	Topic: Introducción a la logica matematica
-----------------------------	---

Keyword	Notes
¿Qué es la lógica matemática?	La lógica es la disciplina que estudia la forma del razonamiento. Se define como la ciencia que, mediante el uso de reglas y técnicas específicas, permite determinar si un teorema es falso o verdadero. Se basa en la premisa de que todas las leyes matemáticas pueden traducirse en proposiciones lógicas, entonces cualquier proposición lógicas es equivalente a una matemática.
Importancia en Computación	Es una herramienta fundamental para el desarrollo y perfeccionamiento tanto del hardware como el software.
Proposiciones Verdaderas y falsas	Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambas cosas al mismo tiempo. En el contexto de computación se le asigna el valor 1 a lo que es verdadero y 0 a lo falso. Ejemplo: $2+2=4$, verdadero, mientras que $5<2$, es falso.
Razonamiento	No todas las oraciones son proposiciones. Las preguntas y órdenes no tienen valor de verdad.

Questions and Reflections

Summary: La logica permite analizar razonamientos usando valores de verdad y constituye la base del Pensamiento Computacional.

Title:	Topic:
Lógica Matemática	Preposiciones Simples y compuestas

Keyword	Notes
Preposición	Una Preposición es un elemento fundamental de la lógica y se define como una oración, frase o expresión matemática que puede ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez.
Preposiciones simples	Las preposiciones simples son las que constan de una sola afirmación. Ejemplo: "La computadora está encendida". "2 es mayor que 5".
Preposiciones compuestas	Una Preposición compuesta es aquella que está integrada por dos o más proposiciones simples mediante conectores lógicos. El valor final depende del valor de verdad de las preposiciones que las forman.
Conectores Lógicos	Los conectores lógicos más utilizados son: AND ($\wedge$) verdadero (1), OR ($\vee$) solo es falso (0), NOT ($\sim$) interviene el valor, XOR ($\oplus$) solo es verdadero si una de las dos es cierta, Condicional ($\rightarrow$) solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo falso ($1 \rightarrow 0 = 0$), y Bicondicional ($\leftrightarrow$) es verdadero solo si ambos tienen el mismo valor.

Questions and Reflections

¿Por qué las preguntas no son proposiciones?

¿Cómo influyen los conectores lógicos en las preposiciones?

Summary: Las **Preposiciones** son enunciados que poseen valor de verdad y falso. Hay dos tipos de preposiciones, **Simples** contienen una sola afirmación y **Compuestas** se forman con dos simples y conectores lógicos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Sauly Matos Alcantara	3/20		24/05/2026

Title:	Topic:
Lógica matematica	Tablas de Verdad

Keyword	Notes
¿Qué son la tablas de verdad?	Las tablas de Verdad son herramientas fundamental de la lógica para observar el comportamiento de una proposición y determinar sus Propiedades técnicas.
Construcción de la tabla	Una tabla esta formada por filas y columnas, Se sugiere Colocar las Proposiciones en orden alfabético y sus valores en orden binario Ascendente para facilitar la revision.
Orden técnico	Para evaluar Correctamente usamos este orden: Paréntesis todo lo que esta dentro se resuelve de derecha a izquierda, Negación ($\neg$, $\sim$) invierte el valor de Verdad, Disyunción (OR, $\vee$) suma lógica, y Condicional ($\rightarrow$) y Bicondicional ($\leftrightarrow$) tienen la misma jerarquia.
	Estas tablas analizar razonamientos y evaluar expresiones lógicas.

Questions and Reflections
Las tablas de verdad son utilizadas en lógica matemática, Programación y Circuitos digitales.

Summary:
Las tablas de verdad permiten evaluar proposiciones lógicas mediante Combinaciones de valores verdaderos y falsos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Sadly Matos Alcantara	4/20		24 / 05 / 2026

Title:	Topic:
Logica matemática	Clasificación de resultados

Keyword	Notes
¿Qué es una Tautología?	Una Tautología es una Proposición compuesta que resulta verdadera (1) para todos los valores de verdad independientemente de la combinación. Debido a que su resultado es siempre verdadero dejan de ser simples enunciados y se convierten en leyes lógicas debido a su validez universal.
Contradicción o Absurdo	El absurdo es una preposición que arroja un resultado falso (0) en todas las líneas de la tabla de verdad, sin importar los valores de sus componentes. Se utiliza frecuentemente en la demostración de teoremas mediante el "método por contradicción".
Contingencia	También llamada incontingencia o falacia, es una preposición cuyos resultados finales en la tabla de verdad contienen una mezcla entre unos y ceros. Representa el tipo de resultado más común, casi cualquier preposición inventada al azar resulta ser una contingencia.

Questions and Reflections
¿Cómo ayudan las tablas de verdad en lógica matemática?

Summary:	La clasificación de una preposición depende del resultado de su columna principal en la tabla de verdad.
----------	--

Topic:

Leyes y reglas de razonamiento.

Notes

La inferencia lógica es el proceso mediante el cual se relacionan dos o más proposiciones para obtener una tercera que sea válida dentro de una demostración. Se clasifican en: **Deductiva**: va de lo general a lo particular; **Inductiva**: va de lo particular a lo general; **Transductiva**: va de lo particular a lo particular.

Son métodos de razonamiento universalmente correctos basados en tautologías. Permitirán la creación de nuevas proposiciones a partir de información conocida. Algunas de las mas importantes son:

* **Modus Ponens:** Se basa en la relación entre una condición y su cumplimiento.

* **Silogismo Hipotetico:** Es una regla que permite encadenar razonamientos para llegar a una conclusión directa.

Questions and Reflections

Summary: Las reglas de razonamiento permiten obtener conclusiones validas mediante inferencias lógicas como Modus Ponens y silogismo hipotetico.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Saoly Matos Alcantara	6/20		

Title:	Topic:
lógica matemática	Equivalente lógica.

Keyword	Notes
¿Qué es la equivalencia lógica?	Se dice que dos proposiciones son lógicamente equivalente si sus resultados en la tabla de verdad coinciden exactamente para los mismos valores de verdad y sus variables. Se indica mediante los símbolos $\equiv$ o $\iff$.
Doble negación	Establece que negar una posición dos veces equivale a afirmarla. Si un numero tiene un número par de negaciones, el resultado es igual a la original (afirmativa), Si tiene número impar de negaciones, el resultado es igual a una negación.
Leyes de Morgan	Demostradas por Augustus De Morgan, estas leyes definen cómo negar una conjunción o disyunción.
Proposiciones equivalentes comunes.	Existen diversas leyes que permiten simplificar expresiones: Contrapositiva , Idempotencia , Variante de la condicional y bicondicional .

Questions and Reflections
¿Cuál es la función de las leyes de Morgan?

Summary:
Dos proposiciones son equivalentes si tienen tablas de verdades idénticas. Entre las reglas importantes destacan la doble negación y leyes de morgan .

Title: Lógica matemática	Topic: Metodos de Demostración de Teoremas.
-----------------------------	---

Keyword	Notes
¿Qué es un teorema?	Un teorema o argumento es una serie de oraciones interrelacionadas que conforman una expresión compleja. Su validez depende de la estructura que conecta los puntos de partida con el resultado final.
Hipotesis y Conclusión	Hipotesis son las proposiciones iniciales que se consideran verdaderas por ser parte del planteamiento del problema. Conclusión es la consecuencia lógica que se busca alcanzar calculando en las hipótesis.
¿En qué consiste la demostración formal?	Es un procedimiento para determinar si un razonamiento es correcto mediante el uso de reglas y técnicas específicas.
El Método Directo	Es un método deductivo que va de lo general a lo particular: Hipotesis, aplicar las reglas de inferencias y el proceso termina con la conclusión.
Validez de los argumentos.	Un argumento no se considera válido únicamente si, a partir de hipótesis verdaderas, se llega a una conclusión falsa.

Questions and Reflections

¿Qué representa la hipótesis en un problema?

Summary: Demostrar un teorema es un proceso de razonamiento lógico que busca vincular hipótesis aceptadas como verdaderas con una conclusión final.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Saoly matos Alc.	8/20		24/05/2026

Title:	Topic:
Lógica matemática	Método Por Contracción

Keyword	Notes
Negación de la conclusión	A diferencia del metodo directo, en este procedimiento se comienza agregando una linea adicional a la hipótesis que contiene lo opuesto a lo que se desea demostrar. Temporalmente se supone que la conclusión es falsa.
Obtención de contradicción	El objetivo tecnico es relacionar la negación de la conclusión con la hipótesis conocidas hasta llegar a un absurdo o contradicción. Si al suponer que la conclusión es falsa se llega a un resultado imposible, queda demostrado que el planteamiento Original debe ser verdadero.
Demostración indirecta	Este es un método deductivo que sirve para validar teoremas cuando el camino directo es muy complejo. Se considera una herramienta poderosa porque permite usar la estructura del argumento para invalidar suposiciones falsas.

Questions and Reflections
¿Por qué el método es considerado indirecto?

Summary:
El método por contradicción demuestra teoremas negando la conclusión y obteniendo un absurdo lógico que confirma la validez de la Proporción original.

Title:

lógica matemática

Topic: Lógica de Predicados Y Cuantificadores.

Keyword

Notes

¿Qué es la lógica de Predicadores?

Es una extensión de la lógica que analiza las propiedades o características de los elementos dentro de un conjunto, llamadas Predicados. Requiere siempre definir un universo del discurso o dominio que contenga a todos los objetos de estudio.

Cuantificador Universal

Se utiliza para representar los términos "para todo" o "Todos". Indica que una propiedad o característica se cumple sin excepción para cada uno de los elementos que integran el dominio definido.

Cuantificador existencial

Se utiliza para representar los términos "Existe alguno", "Al menos uno" o "Algunos". Señala que el predicado es verdadero para una parte del conjunto, sin necesidad de especificar exactamente cuantos elementos cumplen la condición.

Questions and Reflections

¿Qué función cumplen los cuantificadores?

Summary: La lógica de predicados permite un análisis más detallado que la lógica de proposiciones al enfocarse en las propiedades de los elementos de un dominio específico.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Éimy Saaby Matos Alc.	10/20		24/05/2026

Title:	Topic:
lógica matematica	Introducción matemática

Keyword	Notes
¿Qué es la introducción matemática?	Se emplea para probar si una expresión matemática es verdadera o falsa sin necesidad de usar símbolos lógicos tradicionales. Es un método de demostración que permite pasar de casos particulares a una conclusión general.
Paso básico (cuando el valor es uno)	Consiste en sustituir el valor inicial (normalmente el número uno) en la regla que se define el comportamiento de la serie. $n=1$
Paso inductivo	Es la segunda condición. Se agrega el siguiente término a la ecuación y se realizan ajustes para verificar que la estructura original se mantiene vigente.
Prueba de algoritmos	La introducción permite representar estos programas como sumas matemáticas y probar formalmente que el algoritmo funcionara

Questions and Reflections
¿Qué permite demostrar este metodo?

Summary:
La introducción matematica demuestra proposiciones mediante un paso inductivo, permitiendo comprobar la validez de algoritmos y expresiones para todos los numeros.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Sauly Mates Alcantara	11/20		24/05/2026

Title: logica matematica	Topic: introducción y variables booleanas.
-----------------------------	--

Keyword	Notes
Algebra booleana	Desarrollada por George Boole en 1854 para manipular proposiciones lógicas de forma algebraica. El algebra booleana es la base de la aritmetica computacional moderna. Trabaja con variables binarias que representan señales electricas provenientes de sensores, permitiendo que los sistemas digitales procesen información y tomen decisiones.
¿Qué valores puede tomar una variable booleana?	Las variables booleanas solo pueden tener dos valores posibles: uno y cero. Estos valores representan estados opuestos como conectado-desconectado, verdadero-falso o encendido-apagado.
¿Por qué el algebra booleana solo usa 0 y 1?	Por que es un sistema diseñado para trabajar con señales binarias en la electronica digital. Fisicamente, la computadora asigna un voltaje o rango de voltaje determinado a cada uno de estos estados.

Questions and Reflections
¿Por qué el algebra booleana utiliza solamente 0 y 1?

Summary: El algebra booleana trabaja con variables binarias representadas mediante 0 y 1, utilizadas en sistemas digitales, sensores y computadoras.
--

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Saoly Matos Alcantara	12/20		24/05/2026

Title:	Topic:
lógica matemática	Funciones booleanas

Keyword	Notes
¿Qué representa una función booleana?	Representa matematicamente el funcionamiento de un Circuito lógico o sistema automática. Es una expresión que determina el resultado final (salida) basandose en la combinación de las señales de entrada.
¿Cómo se utilizan las funciones booleanas en Computación?	Se utilizan Para diseñar el hardware (microprocesadores), Sistemas telefónicos y robots. Permiten Simplificar Procesos Complejos en operaciones lógicas que la Computadora puede ejecutar rapidamente.
¿Por qué Son importantes en sistemas digitales?	Por que Permiten la automatización. A través de estas funciones, una máquina Puede decidir, por ejemplo, si debe encender un motor.
Componentes de la expresión	Literales: Son las letras (A,B,C...) que representan los sensores, Operadores: Son conexiones lógicas (Y,O,No) que vinculan señales, Valores Constantes: tambien se Construyen directamente los Valores 0 y 1.

Questions and Reflections
¿Como ayudan las expresiones lógicas en Circuitos electronicos?

Summary:
Las funciones booleanas permiten representar sistemas y operaciones lógicas mediante variables binarias utilizadas en Computación y Circuitos digitales.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Éimy Saoly Matos Alcant.	13 / 20		24 / 05 / 2026

Title: lógica matemática	Topic: Propiedades y teoremas fundamentales.
-----------------------------	--

Keyword	Notes
Identidad y Neutro	Existen elementos que no alteran el valor de una variable. El elemento que no afecta a la suma lógica es el cero, mientras que el elemento que no afecta a la multiplicación lógica es el uno.
Complemento	Para cada señal o variable, existe una opuesta; al combinarlas mediante una suma el resultado es siempre el valor máximo, y al combinarlas mediante una multiplicación el resultado es siempre el valor mínimo.
Distributividad	Esta propiedad permite relacionar las sumas y multiplicaciones lógicas de forma que se pueden agrupar o expandir los términos de una expresión de dos maneras distintas y equivalentes.
Teoremas booleanos	Son reglas derivadas de los principios básicos, como idempotencia (combinar algo consigo mismo da el mismo resultado) o la involución (negar algo dos veces vuelve a la afirmación original).

Questions and Reflections
¿Cómo ayudan los teoremas booleanos a simplificar expresiones?

Summary: Las propiedades y teoremas fundamentales permiten trabajar y simplificar expresiones del álgebra booleana mediante reglas lógicas consistentes, facilitando la optimización de los sistemas digitales.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Saoly Matos Alc.	14/20		24/05/2026

Title:	Topic:
lógica matemática	Dualidad de los teoremas

Keyword	Notes
Dualidad	Es una Propiedad fundamental del álgebra booleana que establece que cada teorema o Postulado tiene una Pareja o versión "espejo" igualmente válida.
Teoremas	Casi todos los teoremas fundamentales se presentan en pares (versión "a" y versión "b" o dual). Permitiendo abordar un Problema lógico desde dos perspectivas operativas distintas.
Expresiones booleanas	Al trabajar con expresiones complejas, la dualidad Permite transformar una Suma de Productos en un Producto de Sumas, manteniendo la coherencia de los resultados.
Variables binarias	En el Proceso de encontrar el dual, las letras que representan a los Sensores (literales) se mantienen iguales, sin Cambiar su estado de afirmación o negación.

Questions and Reflections
¿Qué es la dualidad booleana?
Principio por el cual se obtienen las expresiones y teoremas equivalentes siguiendo un Procedimiento de intercambio de operadores y valores constantes.

Summary:
La dualidad permite obtener expresiones equivalentes intercambiando operadores y elementos booleanos dentro del álgebra booleana.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Sauly Matos Alcantara	15 / 20		24 / 05 / 2026

Title:	Topic:
lógica matematica.	Simplificación de teoremas

Keyword	Notes
Simplificación	Es el proceso de transformar una expresión lógica compleja en una más sencilla y equivalente para que sea más fácil de construir físicamente.
Expresiones booleanas	Al plantear un problema de automatización, la expresión inicial suele contener variables redundantes que pueden eliminarse sin alterar el funcionamiento del sistema.
Optimización	Un diseño optimizado permite implementar el sistema con menos equipo electrónico, logrando que el circuito sea más claro, rápido y económico.
Teoremas booleanos	El método consiste en comparar partes de la expresión con reglas lógicas establecidas para reducir términos paso a paso que ya no sea posible simplificar más.

Questions and Reflections
¿Por qué es importante simplificar expresiones?

Summary: La simplificación de expresiones booleanas reduce operaciones y mejora la eficiencia de los circuitos digitales.
--

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Saoly Matos Alc.	16/20		24/05/2026

Title:	Topic:
lógica matematica	Mapas de Karnaugh

Keyword	Notes
Karnaugh	Mario Karnaugh diseño este método como un procedimiento visual y directo para minimizar funciones lógicas de hasta seis variables.
Minimización	Es la alternativa gráfica a los teoremas algebraicos que facilita encontrar la expresión más simple, la cual suele tener el menor número de variables posible.
Adyacencia	La técnica consiste en organizar la información en una tabla y agrupar señales activas en bloques cuadrados o rectangulares.
Funciones booleanas	Al analizar los bloques, las variables que cambian su estado entre casillas se descartan, conservando únicamente las que permanecen constantes.

Questions and Reflections
¿Qué son los mapas de Karnaugh?
Son diagramas que representan visualmente todas las formas posible en que puede plantearse una expresión lógica.

Summary:
Los mapas de Karnaugh permiten minimizar funciones booleanas mediante el reconocimiento de patrones de adyacencia.

Topic:

lógica matemática

Compuertas lógicas

Keyword	Notes
Circuitos digitales	Se construyen utilizando dispositivos físicos que manipulan pulsos eléctricos basándose en los estados binarios de falso y verdadero.
AND, OR y NOT	Son las compuertas básicas: la multiplicación lógica (And), la suma lógica (Or) y la inversión o complemento (Not)
Compuertas	Existen también las compuertas universales (Nand y Nor), que son muy importantes porque su combinación permite suplir y recrear el funcionamiento de todas las demás.
Fundamental en Computación	Estas piezas son la base de los microprocesadores, la robótica y cualquier sistema automático moderno.

Questions and Reflections

¿Qué función cumplen las compuertas lógicas?

Actúan como bloques que transforman una o más señales de entrada y una salida específica siguiendo una regla lógica.

Summary: Las compuertas lógicas representan gráficamente operaciones booleanas utilizadas en circuitos digitales.

Title:	Topic:
lógica matematica	Compuertas Universales

Keyword	Notes
NAND	Es una compuesta lógica compuesta que realiza Primera una multiplicación lógica de las señales de entrada y, acto seguido, aplica una inversión o negación al resultado obtenido.
NOR	Esta conexión lógica compuesta ejecuta inialmente una suma lógica de las señales que recibe y después invierte el Valor de dicha suma.
Circuitos	Se refiere a los sistemas físicos integrados por bloques lógicos que manipulan pulsos electrónicos para procesar información binaria en computadoras y robots.
Compuertas Universales	Son componentes electrónicos que tienen la propiedad técnica de poder suplir y recrear por si mismos el funcionamiento de todas las demás compuertas básicas del sistema.

Questions and Reflections

¿Por qué NAND y NOR son universales?

Por su combinación interna que permite implementar cualquier función booleana compleja sin necesidad de ningún otro tipo de compuerta lógica adicional.

Summary: Las compuertas son herramientas fundamentales en la electrónica digital que permiten construir cualquier circuito lógico utilizando un solo tipo de componente.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Savely Matos Alcantara	19/20		24/05/2026

Title:	Topic:
lógica matemática.	Funcionamiento de la ALU

Keyword	Notes
¿Qué es el ALU?	La Unidad Lógica Aritmética (ALU) es el componente del microprocesador encargado de realizar las operaciones aritméticas y lógicas sobre los datos.
Operaciones lógicas	Las microoperaciones se ejecutan en lenguaje binario a nivel de bit. Utiliza operadores lógicos fundamentales como AND, OR, XOR y la negación para procesar la información.
Procesador	El microprocesador es un circuito de alta escala de integración (LSI) que agrupa con otros elementos como contadores, decodificadores y comparadores de la misma Pastilla de Silicio.
Unidad aritmética	Aun la computadora se percibe realizando resta o multiplicaciones, internamente la ALU solo hace sumas.

Questions and Reflections
¿Qué funciones realiza la ALU?

Summary:	El ALU es una aplicación directa y fundamental del álgebra booleana en el hardware de la computadora.
----------	---

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eimy Saahy Mateo A/c.	20 / 20		24 / 08 / 2026

Title:	Topic:
logica matemática	ROM, RAM y BIOS

Keyword	Notes
Memoria de sólo Lectura	ROM contiene Programas esenciales que indican a la computadora qué hacer al arrancar, cómo qué Programas ejecutar y por dónde empezar. Esta información está en lenguaje binario y utiliza los operadores del álgebra booleana.
Memoria de acceso aleatorio.	RAM se utiliza para el almacenamiento temporal de datos y puede borrarse o grabarse varias veces. Su principal desventaja es que es Volátil.
BIOS	La BIOS es un tipo de memoria ROM programable eléctricamente donde se almacena la información técnica de la tarjeta madre, los conectores y los dispositivos periféricos de la computadora.
Memoria	Existen variantes como la RAM estática (SRAM), que utiliza compuertas lógicas para mantener los valores binarios, la RAM dinámica (DRAM) que usa cargas en condensadores y requiere refrescarse.

Questions and Reflections
¿Qué función cumple la BIOS?
punto de información que reconoce y gestiona la configuración de componentes físicos y dispositivos conectados a la placa base.

Summary:
Las memorias RAM, ROM y la BIOS son componentes fundamentales del hardware que permiten el almacenamiento y la manipulación de datos.